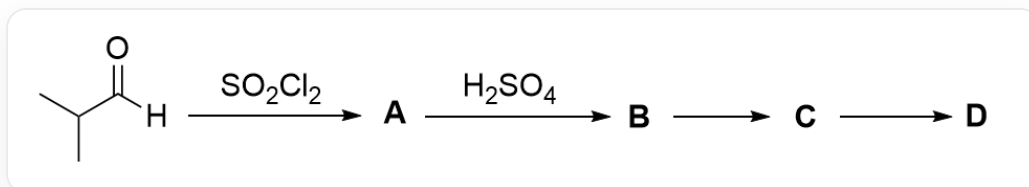


题目



该图描述了一个有机串联反应：CC(C)C([H])=O>O=S(Cl)(Cl)=O>[*],[*]>O=S(O)(O)=O>[B],[B]>[C],[C]>[D].

关于上图的反应已知：

1. **A**具有羰基。
2. **B**到**C**可供选择的反应条件：(a) NaOH , 185°C ; (b) $t\text{-BuOK}$, 75°C 。
3. **C**到**D**可供选择的反应条件：(c) O_3 , DCM , MeOH , -78°C ; (d) O_3 , DCM , -78°C ; then Me_2S 。
4. 1 mol **D**在 -40°C 以上分解生成的唯一产物是一种气体，在室温大气压下体积约为 74 L，密度约为 1.8 kg/m^3 。

下列关于未知物**A-D**说法正确的是：

- A.** **A**具有酸性
- B.** **C**完全水解的产物的平均分子量不超过85。
- C.** **D**的氢原子化学环境有两种
- D.** 为使得**B**生成**C**的反应产率更高，应选择反应条件(a)。
- E.** 为使得**C**生成**D**的反应产率更高，应选择反应条件(d)。
- F.** 以上说法均不正确

答案

正确答案: **F**

详细解析

底物为醛，由于**A**存在羰基，所以醛基官能团应当得以保留；硫酰氯为氯化试剂，从而应当发生醛的 α -卤代，产物为CC(C)(Cl)C([H])=O。该化合物无 α -氢，醛氢难以解离，基本无酸性，选项A错误。

CHECKPOINT

1 PTS

发生醛的 α -卤代

CHECKPOINT

1 PTS

A为CC(C)(Cl)C([H])=O

从**A**生成**B**的反应比较难以推断，先从**D**分解的反应入手；根据**D**分解生成唯一气体，以及理想气体状态方程可知分解的气体性质：

$$n = pV/RT = 3.03 \text{ mol}$$

$$M = \rho V_m = 44.01$$

可以判断该气体为二氧化碳，且生成了 3 mol；因此推断**D**的化学式为 C3O6，结构只能为 O=C(OC(O1)=O)OC1=O；该结构无氢原子，选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

D分解生成唯一气体为二氧化碳，且生成了 3 mol

CHECKPOINT

1 PTS

D的化学式为 C_3O_6 ，结构只能为 O=C(OC(O1)=O)OC1=O

C 生成 **D** 很明显为双键的臭氧化反应，双键断裂生成羰基，从而倒退 **C** 的结构为 C/C(C)=C(O/C(O1)=C(C)\C)/OC1=C(C)/C。该结构完全水解只生成 CC(C(O)=O)C，分子量为 88，选项 B 错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 的结构为 C/C(C)=C(O/C(O1)=C(C)\C)/OC1=C(C)/C

CHECKPOINT

1 PTS

C 水解只生成 CC(C(O)=O)C

B 生成 **C** 为强碱条件，根据 **C** 的双键结构很可能为消除反应；从而结合 **A** 的结构可以发现 **A** 生成 **B** 为三聚反应，酸性条件下羰基被质子化后被另一分子羰基进攻发生三聚，从而 **B** 为 CC(C)(Cl)C1OC(C(C)(Cl)C)OC(C(C)(Cl)C)O1。

CHECKPOINT

1 PTS

B为CC(C)(Cl)C1OC(C(C)(Cl)C)OC(C(C)(Cl)C)O1

B生成**C**为消除反应，但高温强碱环境下，氢氧根作为强亲核基团，六元环结构容易水解，并且高温条件下不利于多聚体生成。因此选择亲核能力差的叔丁醇钾作为碱产率更高，选项**D**错误。

CHECKPOINT

1 PTS

B生成**C**为消除反应，选择亲核能力差的叔丁醇钾作为碱产率更高

C生成**D**为双键的臭氧化反应，如果利用二甲基硫醚处理生成的臭氧化物中间体，会导致还原产生的氧负离子使六元环开环分解，从而反应条件(c)更好，选项**E**错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C生成**D**为双键的臭氧化反应，可能因为硫醚的强亲核性使六元环开环

综上，选项A-E均错误，选项**F**正确。